МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

практичні роботи №1-5

Виконав:
здобувач групи 122-24ск-1
Курілех Дмитро

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Завдання.

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Лимон. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Хід роботи

Виконав авторизацію через «Приват24» і підтвердив підписання документа. Після виконання цих дій завантажив собі файл з підписом (рис. 1).

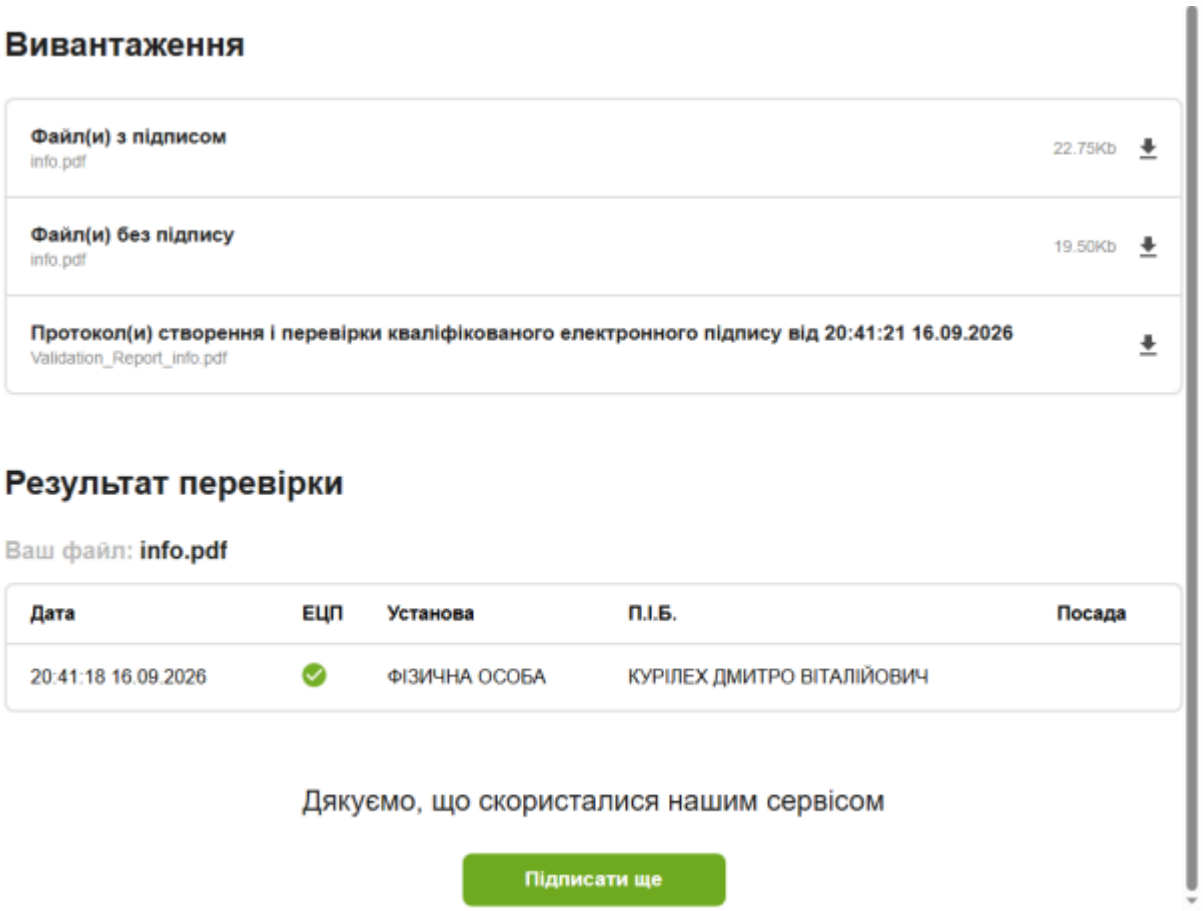


Рис. 1 - Результат підписання КЕП

Для перевірки файлу на наявність КЕП скористувався сайтом https://czo.gov.ua/verify.

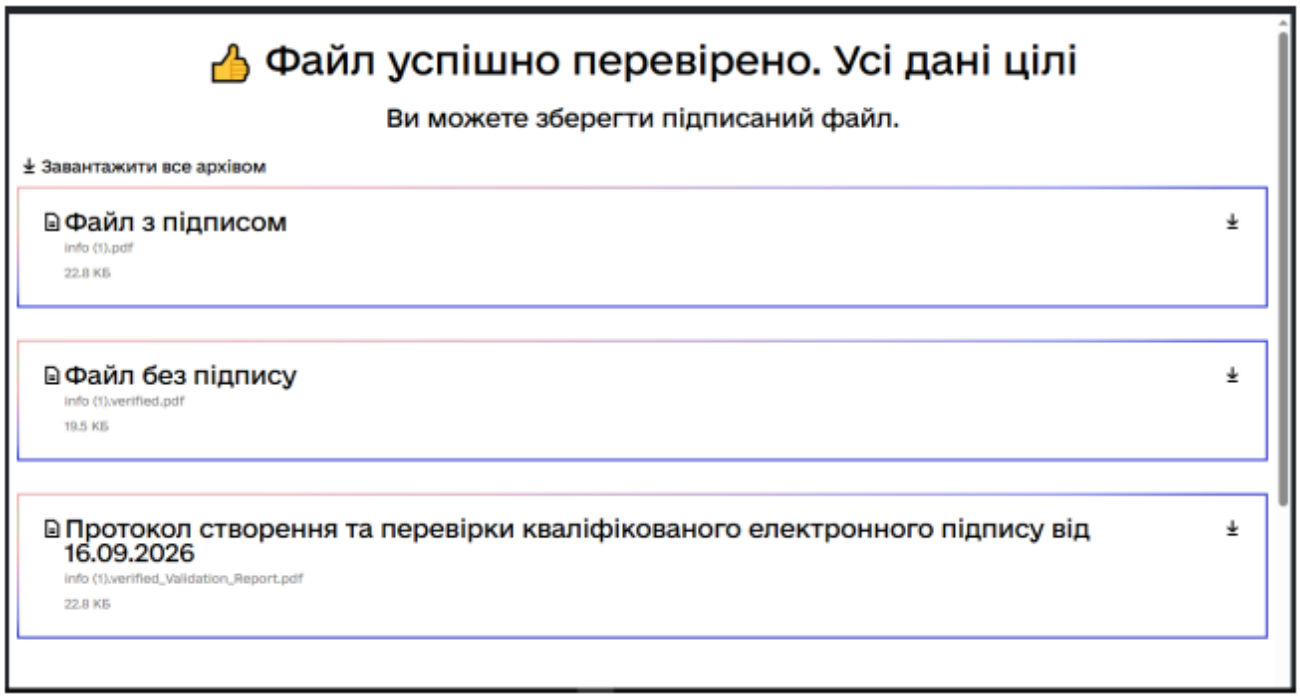


Рис. 2 - Результат перевірки накладання КЕП

Висновок: Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи

1. Короткий опис об'єкта

Мангал із цегли — це стаціонарна садова конструкція, призначена для приготування їжі на відкритому вогні (шашлик, гриль, овочі). Конструкція включає в себе цегляну кладку, армований фундамент, топкову камеру з жаростійкої цегли, металеву вставку-жаровню для вугілля, пази для шампурів та нижню нишу (дровницю) для зберігання дров і аксесуарів.

2. Набір тест-кейсів (12 штук)

Тест-кейс: ТС-01. Перевірка стійкості фундаменту та цілісності кладки

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Фундамент / Основа **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови	1. Конструкцію повністю збудовано, розчин застиг.

(Pre-conditions)	2. Мангал встановлено на рівній горизонтальній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Провести візуальний огляд основи та цегляної кладки. 2. Прикласти помірне фізичне зусилля (поштовх) до бічних стінок мангала.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На фундаменті та швах відсутні тріщини чи відколи. 2. Конструкція залишається абсолютно нерухомою, хитання відсутнє.
Постумови (Post-conditions)	Мангал готовий до безпечної експлуатації.

Тест-кейс: ТС-02. Завантаження та розпалювання палива в топці

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Топкова камера **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Топка очищена від золи та сміття. 2. Підготовлено сухі дрова стандартного розміру (до 40 см).
Кроки (Steps)	1. Укласти папір та тріски на дно топки. 2. Розмістити 3–4 поліна дров у формі «шалаша». 3. Підпалити папір за допомогою сірників/запальнички.
Очікуваний результат	1. Дрова вільно розміщуються всередині топки за габаритами.

(Expected Result)	2. Паливо займається рівномірно, забезпечується достатній приплив повітря.
Постумови (Post-conditions)	У топці утворилося стійке полум'я.

Тест-кейс: ТС-03. Тестування жаростійкості шамотної цегли при високій температурі

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Топкова камера **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. У топці розпалено вугілля. 2. Температура всередині камери досягла робочої позначки (близько 400–500 °C).
Кроки (Steps)	1. Підтримувати високу температуру горіння протягом 60 хвилин. 2. Оглянути внутрішні стінки топки під час та після остигання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вогнетривка цегла зберігає цілісність. 2. Кладочний розчин не кришиться, тріщини на стінках відсутні.
Постумови (Post-conditions)	Топка зберегла цілісність після температурного навантаження.

Тест-кейс: ТС-04. Фіксація та обертання шампурів у пазах жаровні

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Металева жаровня **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови	1. Металева жаровня встановлена в

(Pre-conditions)	робоче положення. 2. Підготовлено 6 стандартних шампурів із продуктами.
Кроки (Steps)	1. Укласти шампури у спеціальні прорізи (пази) на бортиках жаровні. 2. Почергово прокрутити кожен шампур на 90° та 180°.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шампури надійно фіксуються в пазах і не проковзують. 2. Обертання відбувається плавно, без заїдань та ризику перекинутися.
Постумови (Post-conditions)	Шампури розміщені у робочому положенні над вугіллям.

Тест-кейс: ТС-05. Перевірка ефективності димоходної тяги

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Димохід та купол **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Димохідна труба вільна від сторонніх предметів. 2. У топці розпалено дрова з активним виділенням диму.
Кроки (Steps)	1. Спостерігати за напрямком руху диму під час активного горіння. 2. Перевірити наявність виходу диму через купол.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дим повністю піднімається у купол і виходить через трубу. 2. Вихід диму в обличчя кухарю через передній отвір відсутній.
Постумови	Тяга димоходу працює коректно.

(Post-conditions)	

Тест-кейс: ТС-06. Перевірка міцності та місткості дровниці

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Нижня ніша (Дровниця) **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Нижня ніша повністю суха та очищена.
Кроки (Steps)	1. Завантажити в дровницю в'язанку сухих дров загальною масою 25 кг. 2. Залишити вантаж у ніші на 24 години.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Об'єм ніші дозволяє вільно розмістити заявлену кількість дров. 2. Нижнє перекриття та цегляні опори не прогинаються і не деформуються.
Постумови (Post-conditions)	Дрова зберігаються у ніші без ризику пошкодження конструкції.

Тест-кейс: ТС-07. Перевірка вологостійкості зовнішніх стінок під опадами

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Зовнішня цегляна кладка **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Мангал знаходиться на відкритому повітрі. 2. Конструкція повністю охолоджена.
Кроки (Steps)	1. За допомогою садового шланга з розпилювачем імітувати зливу протягом 5 хвилин. 2. Провести огляд стан стінок та швів одразу після поливу.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зовнішнє гідрофобне покриття/цегла не розмивається. 2. Кладочний розчин не вимивається, вода не проникає всередину закритих ніш.
Постумови (Post-conditions)	Мангал зберіг цілісність після контакту з водою.

Тест-кейс: ТС-08. Оцінка ергономічності висоти робочої зони

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Металева жаровня **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Тестувальник середнього зросту (170–180 см) стоїть перед мангалом.
Кроки (Steps)	1. Підійти впритул до жаровні. 2. Імітувати процес кулінарної обробки (встановлення решітки, перевертання шампурів).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Висота жаровні знаходиться на рівні 85–90 см від землі. 2. Тестувальнику не потрібно надмірно нахилятися або високо піднімати руки.
Постумови (Post-conditions)	Робоча зона відповідає стандартам зручності (ергономіки).

Тест-кейс: ТС-09. Перевірка жаровні на критичне перевантаження (Негативний)

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Металева жаровня **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**

Передумови (Pre-conditions)	1. Заявлена максимальна місткість жаровні становить 5 кг вугілля.
Кроки (Steps)	1. Завантажити в жаровню 15 кг вугілля (триразове перевищення норми). 2. Провести розпалювання та нагріти жаровню до максимальної температури.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Металевий піддон вигинається під вагою та температурою (фіксація дефекту / Fail). 2. Цегляний каркас навколо жаровні не зазнає руйнувань.
Постумови (Post-conditions)	Визначено межу деформації металевого піддона при порушенні умов експлуатації.

Тест-кейс: ТС-10. Очищення зольника від залишків продуктів горіння

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Топкова камера / Зольник **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Готування завершено, вугілля та попіл повністю охололи.
Кроки (Steps)	1. Взяти кочергу та металевий совок. 2. Вигребти попіл і дрібне вугілля через нижнє піддувало/нижню частину топки.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Інструмент вільно проходить у зольну зону. 2. Попіл видаляється повністю, «сліпі зони», де накопичується бруд, відсутні.
Постумови	Топка та зольник повністю очищені

(Post-conditions)	та готові до наступного використання.

Тест-кейс: ТС-11. Перевірка регулювання повітряного потоку заслінкою (піддувалом)

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Топка / Піддувало **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. У топці тліє вугілля. 2. Мангал обладнаний регульованою заслінкою піддувала.
Кроки (Steps)	1. Повністю закрити заслінку піддувала. 2. Почекати 3 хвилини та оцінити стан полум'я/тління. 3. Повністю відкрити заслінку знову.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При закритті заслінки надходження кисню зменшується, інтенсивність горіння спадає. 2. При відкритті заслінки тяга відновлюється, жар посилюється.
Постумови (Post-conditions)	Регулятор повітряного потоку функціонує справно.

Тест-кейс: ТС-12. Перевірка захисного чохла / кришки на відповідність габаритам

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Захисний елемент / Корпус **Пристрій:** Мангал із цегли.

Поле	**Опис**
Передумови	1. Мангал повністю охолоджений після використання.

(Pre-conditions)	2. Підготовлено захисний чохол (або металеву кришку) за розміром мангала.
Кроки (Steps)	1. Накинути захисний чохол на верхню частину мангала (купол і жаровню). 2. Закріпити фіксатори (липучки/шнурки), якщо вони передбачені.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чохол повністю покриває робочу зону та жаровню за габаритами. 2. Фіксатори надійно утримують чохол при помірному вітрі.
Постумови (Post-conditions)	Мангал захищений від потрапляння вологи та пилу під час зберігання.

Примітка до виконання роботи:

Тест-кейси розроблені на етапі проєктування об'єкта. Таблична форма подана у відповідності до зразка виконання завдання (без виділення окремого поля фактичного результату, оскільки фізичне тестування ще не проводилося).

Висновок: Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із роботи QA\QC.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання.

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ваш ПІБ та група.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейшов за посиланням https://aws.amazon.com/ і натиснув «Create account» (рис. 4.1).

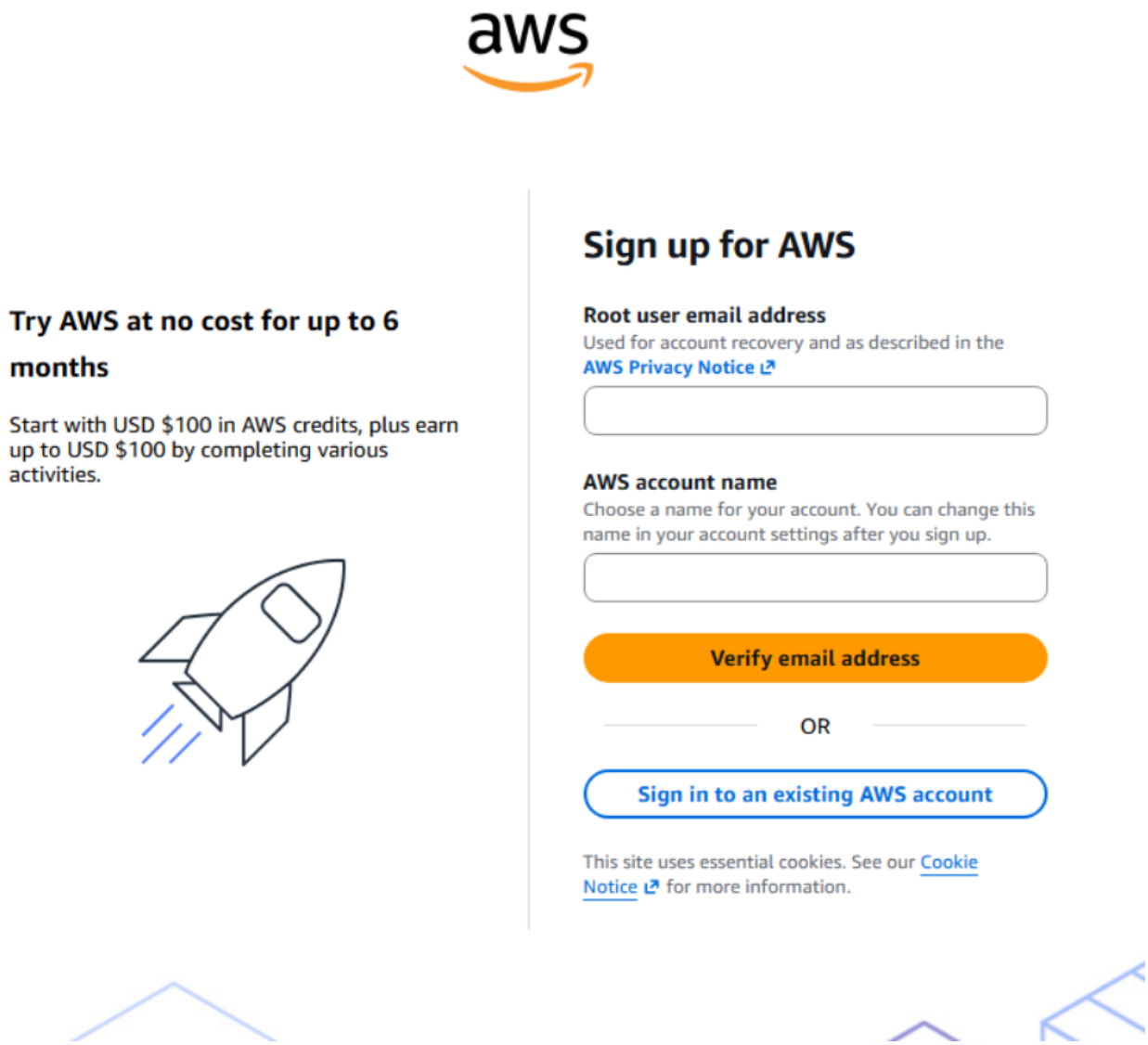


Рис. 4.1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

2. Ввів свій email, ім’я і прізвище і придумайв пароль. Далі підтвердив свій акаунт через надану електронну пошту.

3. Ввів платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), - Free Tier (рис. 4.2)).

Зарегистрируйтесь на AWS

Выберите план для аккаунта



Бесплатный (6 месяцев)

Обучайтесь, экспериментируйте и создавайте прототипы

- ✓ Получите кредиты на сумму до 200 USD
- ✓ Бесплатное использование некоторых сервисов
- ✗ Рабочие нагрузки вне ограничений по кредитным средствам
- ✗ Доступ ко всем сервисам и функциям AWS

ⓘ По истечении 6-месячного периода бесплатного пользования или по мере исчерпания всех кредитов вы можете перейти на платный план. В противном случае ваш аккаунт автоматически закроется.

Выбрать бесплатный план



Платный

Разрабатывайте готовые к запуску рабочие нагрузки

- ✓ Получите кредиты на сумму до 200 USD
- ✓ Бесплатное использование некоторых сервисов
- ✓ Рабочие нагрузки вне ограничений по кредитным средствам
- ✓ Доступ ко всем сервисам и функциям AWS

ⓘ После исчерпания всех имеющихся кредитов с вас будет взиматься оплата по факту использования.

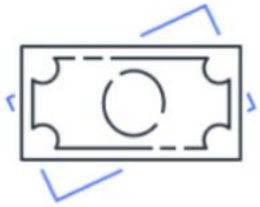
Выберите платный план

ⓘ **Просмотреть дополнительные сведения**

aws

Получайте дополнительные кредиты AWS

Выполняйте различные действия, чтобы получить дополнительные кредиты на сумму до 100 долларов США. Например, создайте свой первый бюджет AWS для мониторинга расходов на облако.



Зарегистрируйтесь на AWS

Контактные сведения

ФИО

Курілех Дмитро Віталійович

Название организации - *необязательный*

Код страны

+380

Номер телефона

Страна или регион

Украина

Адресная строка 1

Адресная строка 2 - *необязательный*

Квартира, офис, корпус, здание, этаж и т

Город

Дніпро

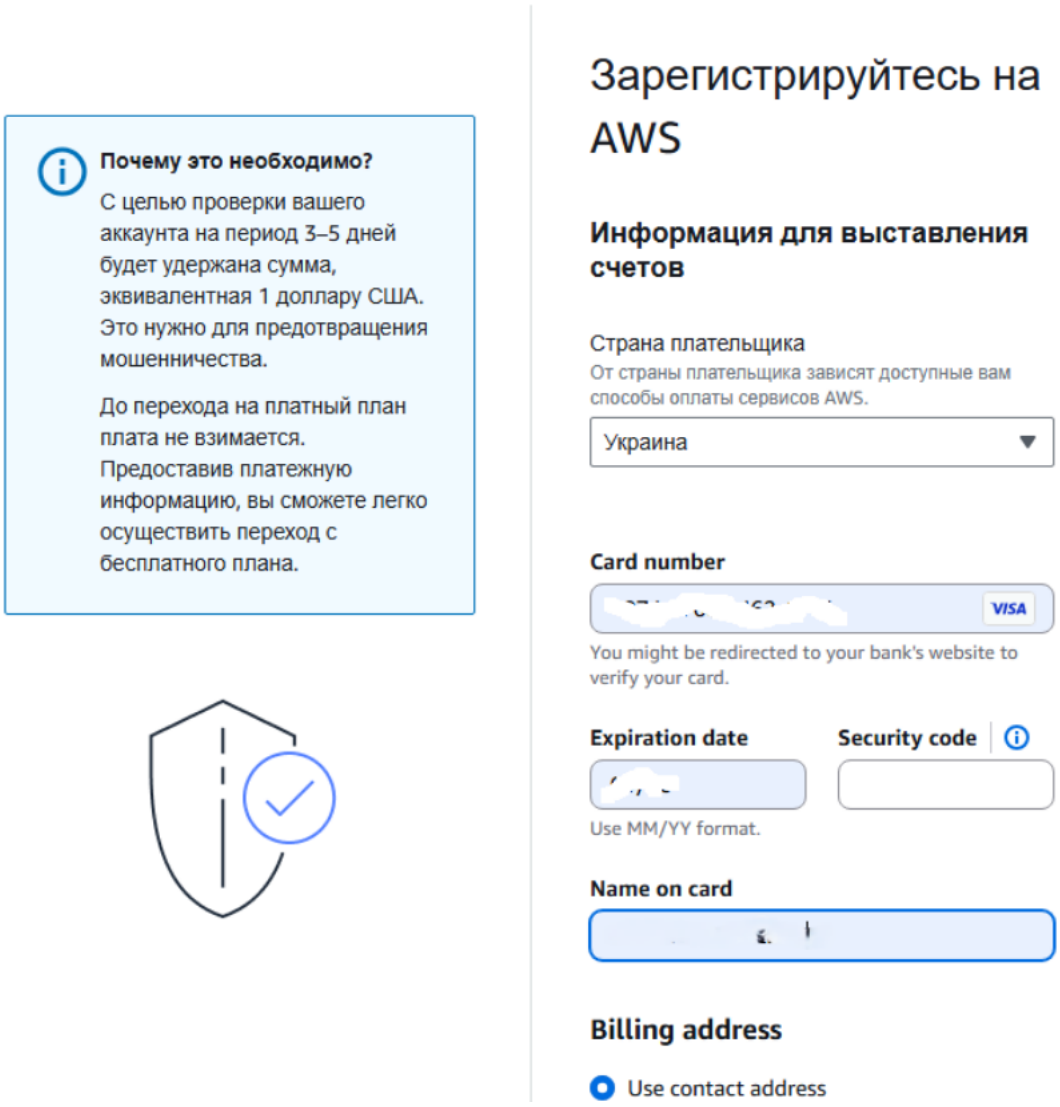


Рис. 4.2 - Вибір безкоштовного доступу Free Tier до послуг AWS

4. Виконав підтвердження особи (SMS/дзвінок).

5. Завершив реєстрацію та увійшов у власний профіль на https://aws.amazon.com.

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійшов у свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням

https://console.aws.amazon.com/s3/ і натиснув «Create bucket» (рис. 4.3).

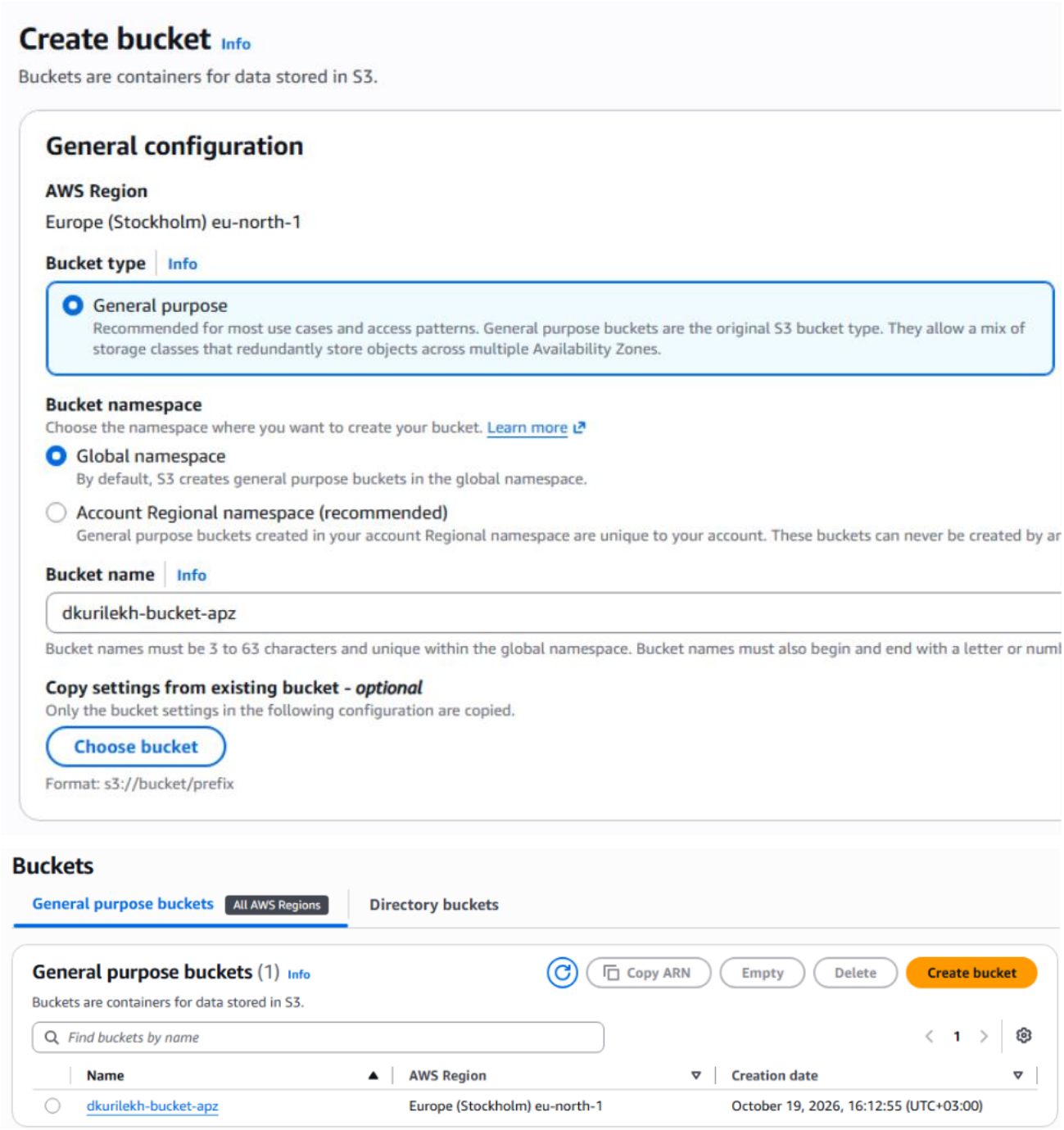


Рис. 4.3 - Створення S3 бакету

2. Заповнив уважно всі дані:

- Bucket name: включив власне прізвище та ім’я латиницею, dkurilekh-

bucket-apz.

- Region: залишив за замовчуванням (Europe (Frankfurt))

3. Зняв галочку з "Block all public access" та підтвердив галочкою, що я розумію наслідки публічного доступу і наприкінці натиснув «Create bucket».

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створив файл index.html з наступним змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>АПЗ</title>
</head>
<body>
    <h1>Практична робота №4</h1>
    <h2>Курілех Дмитро Віталійович</h2>
    <p>староста групи 122-24ск-1</p>
</body>
</html>
```

2. Повернувся на сайт https://aws.amazon.com і відкрив створений на кроці 2 бакет.

3. Перейшов у вкладку Objects → Upload та завантажив створений файл index.html (рис. 4.4).

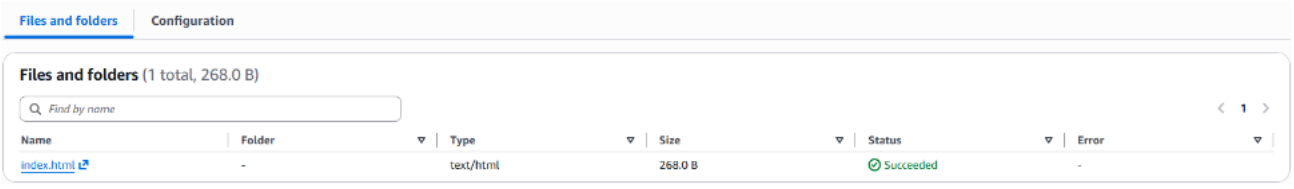


Рис. 4.4 - Завантаження створеного файлу index.html

4. Після завантаження обрав свій завантажений файл index.html і натиснув Permissions → Make public (рис 4.5).

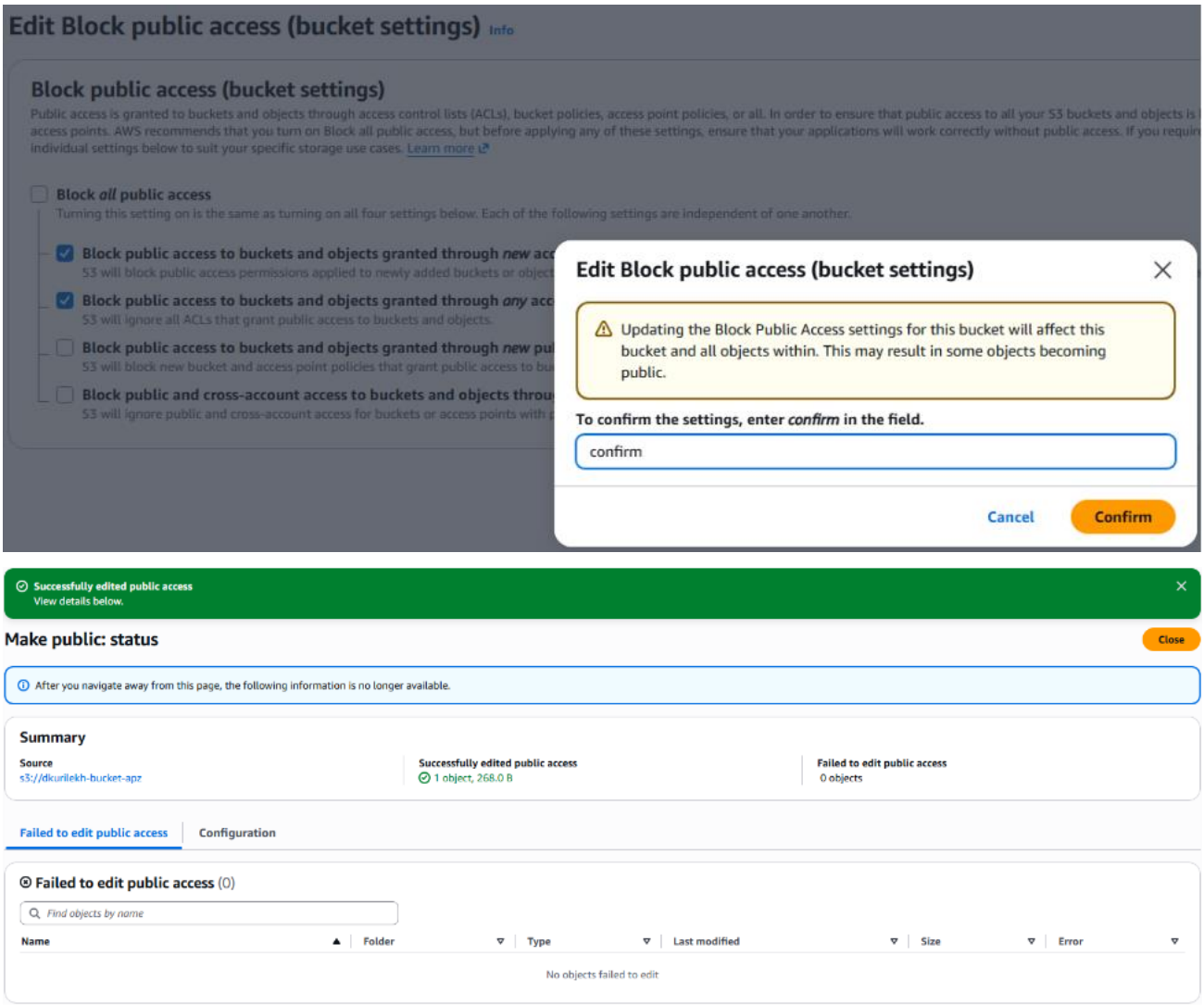


Рис. 4.5 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Повернувся за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрив створений бакет (рис. 4.3).

2. Обрав вкладку Properties та прокрутив до поля Static website hosting (рис. 4.6), натиснув "Edit" і увімкнув "Enable".

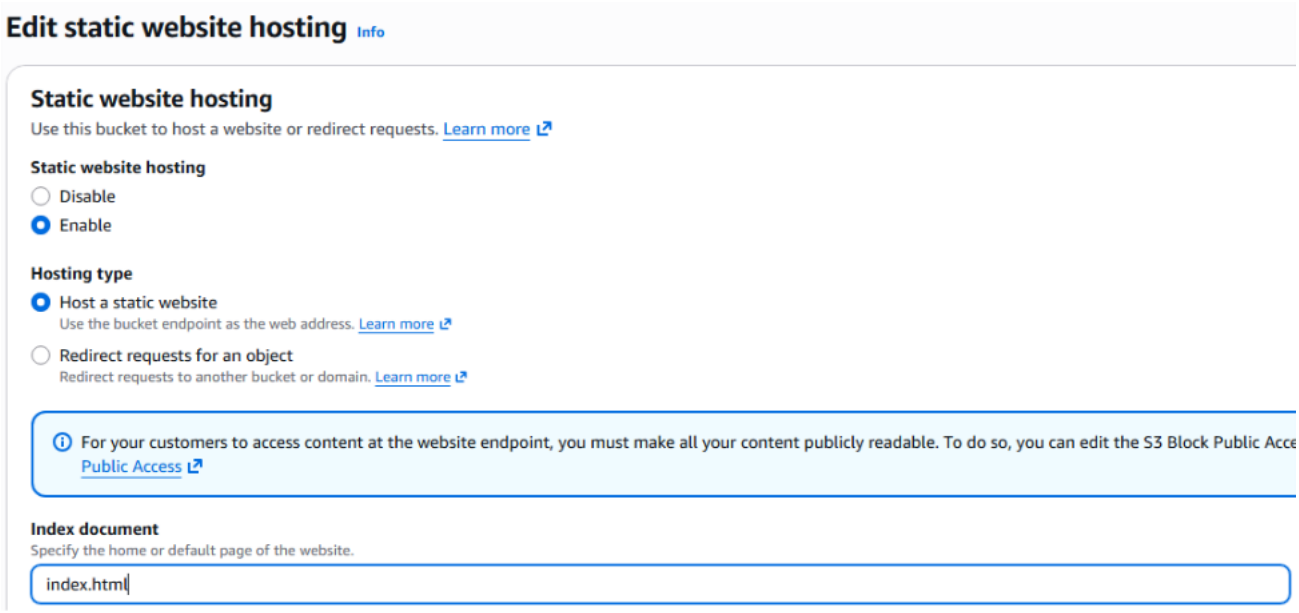
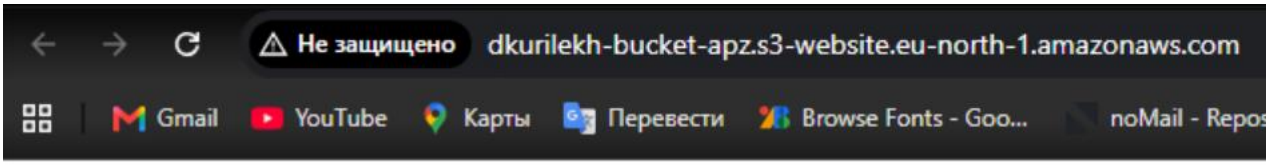


Рис. 4.6 - Налаштування Static website hosting для сторінки

3. У полі Index document вказав назву свого файлу - index.html і натиснув "Save changes".

4. Для отримання адреси моєї сторінки для надання викладачеві знову перейшов на вкладку Properties → Static website hosting і скопіював адресу у відповідному полі.

Як результат виконання практичної роботи надаю посилання на мою веб-сторінку - http://dkurilekh-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/ (рис. 4.7).



Практична робота №4

Курілех Дмитро Віталійович

староста групи 122-24ск-1

Рис. 4.7 - Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Висновок: Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із створення AWS S3.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього увійшов в свій профіль на сайті https://aws.amazon.com і обрав вкладку EC2 – Instance (рис. 5.1).

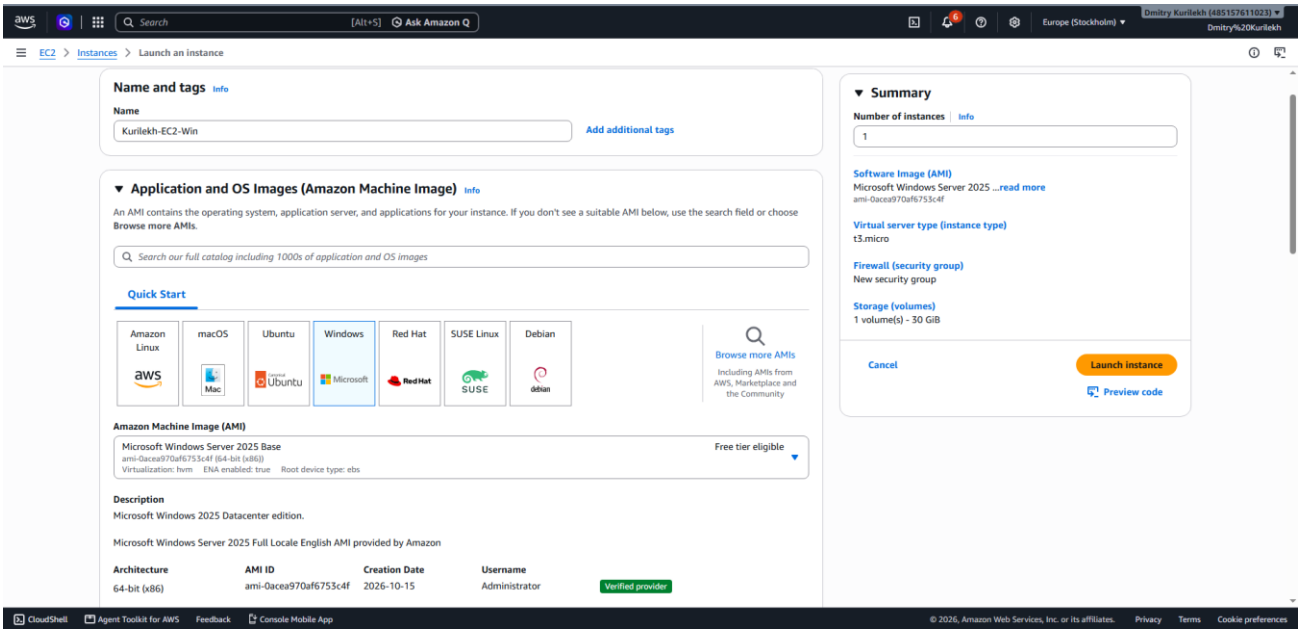


Рис. 5.1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

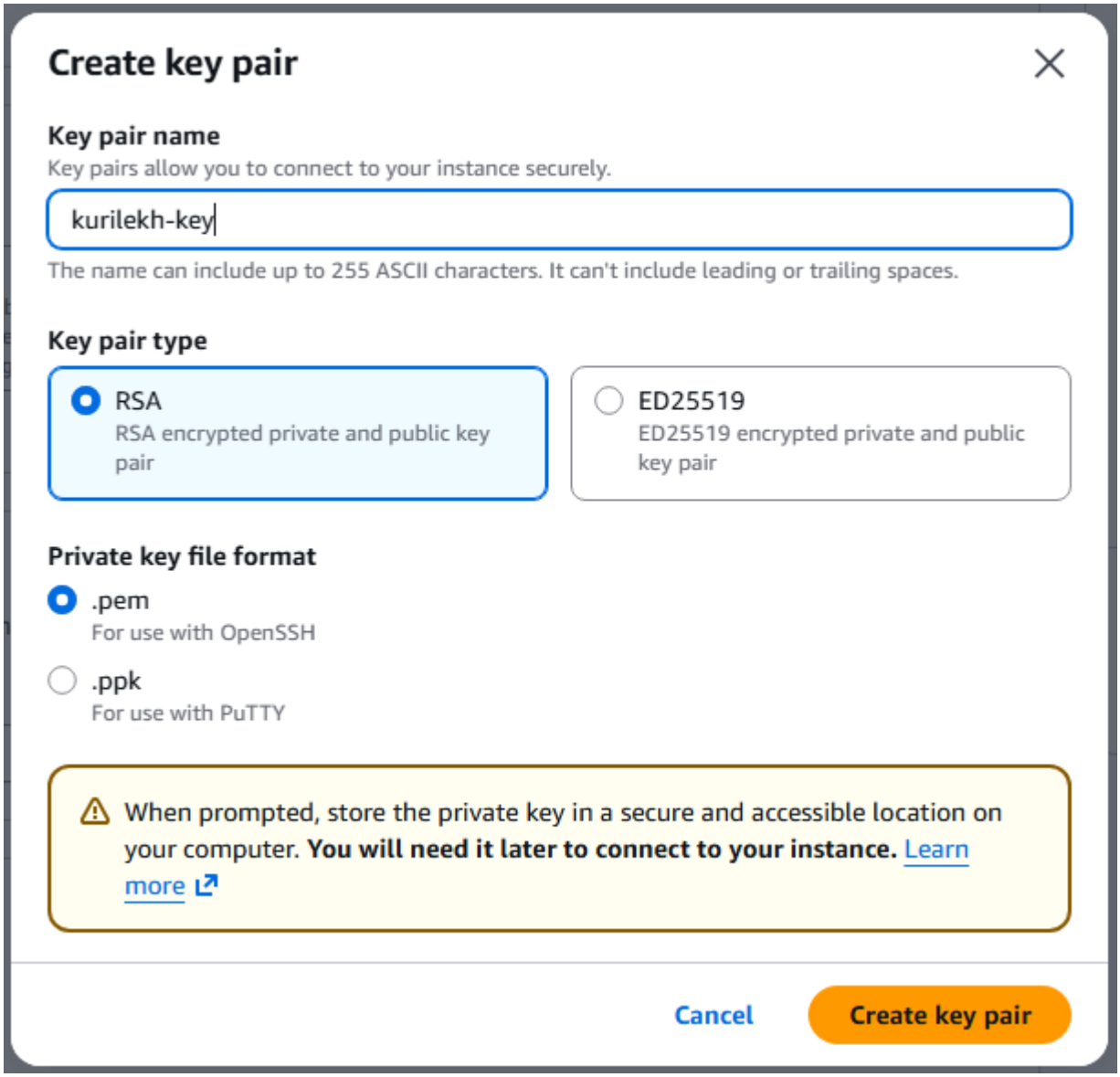


Рис 5.2 - Створення пари ключів (key pair)

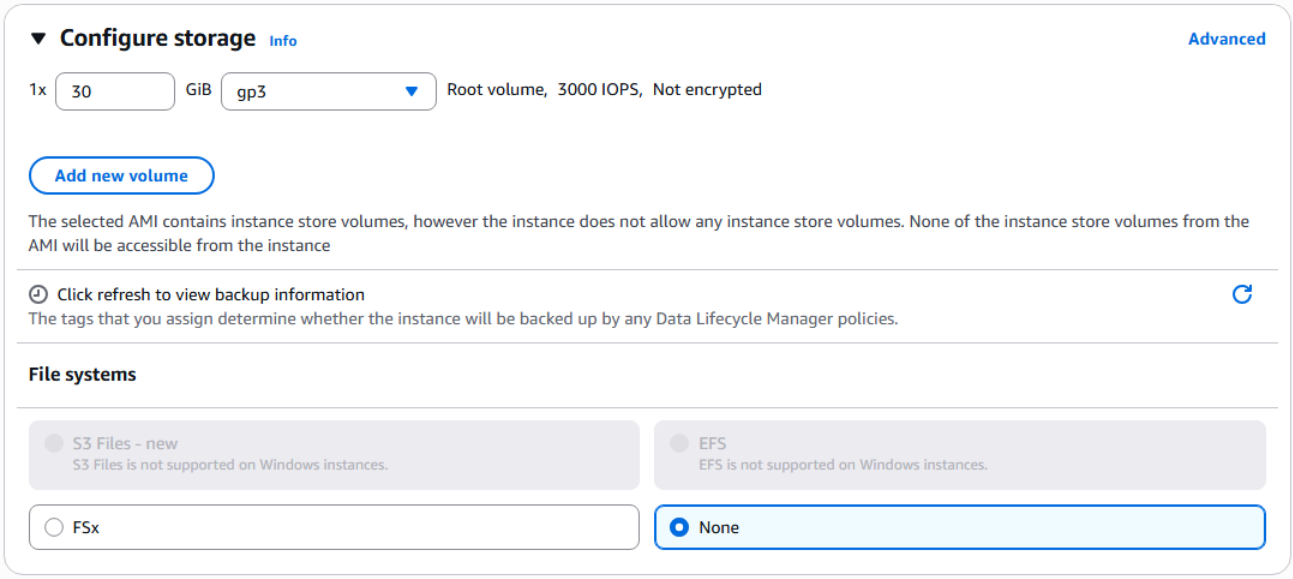


Рис. 5.3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

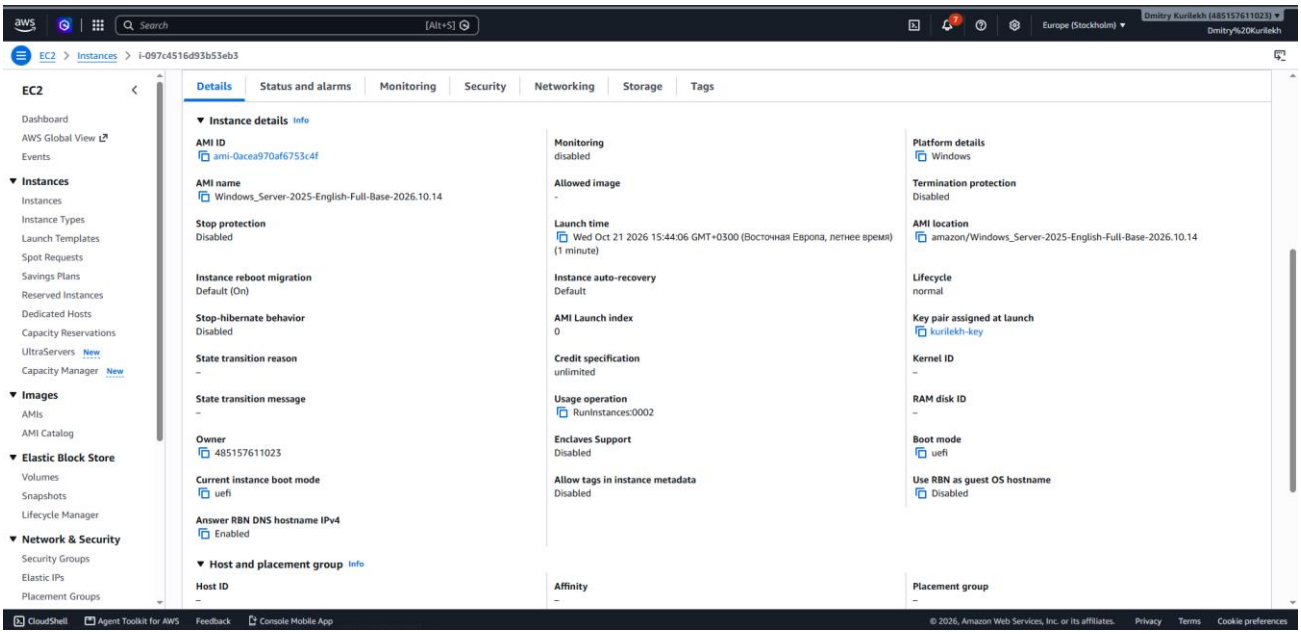
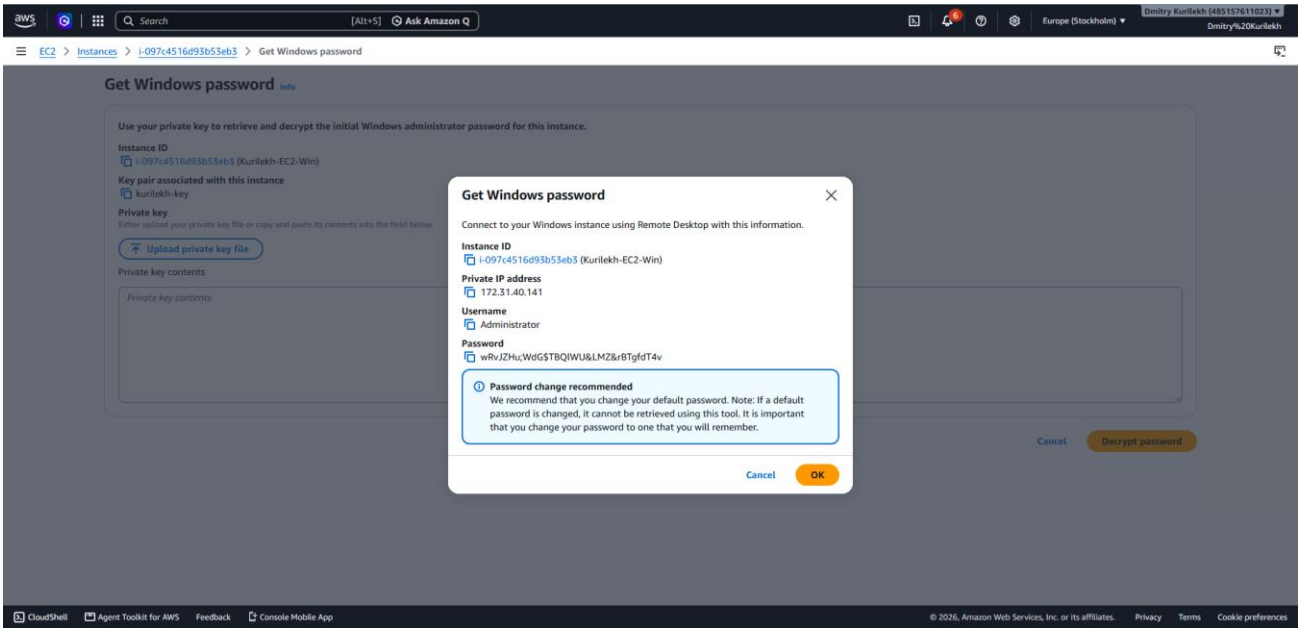


Рис. 5.4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Вибрав пункт Instances і позначив потрібну віртуальну машину.
- Натиснув кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.
- Натиснув на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натиснув

на Decrypt Password.



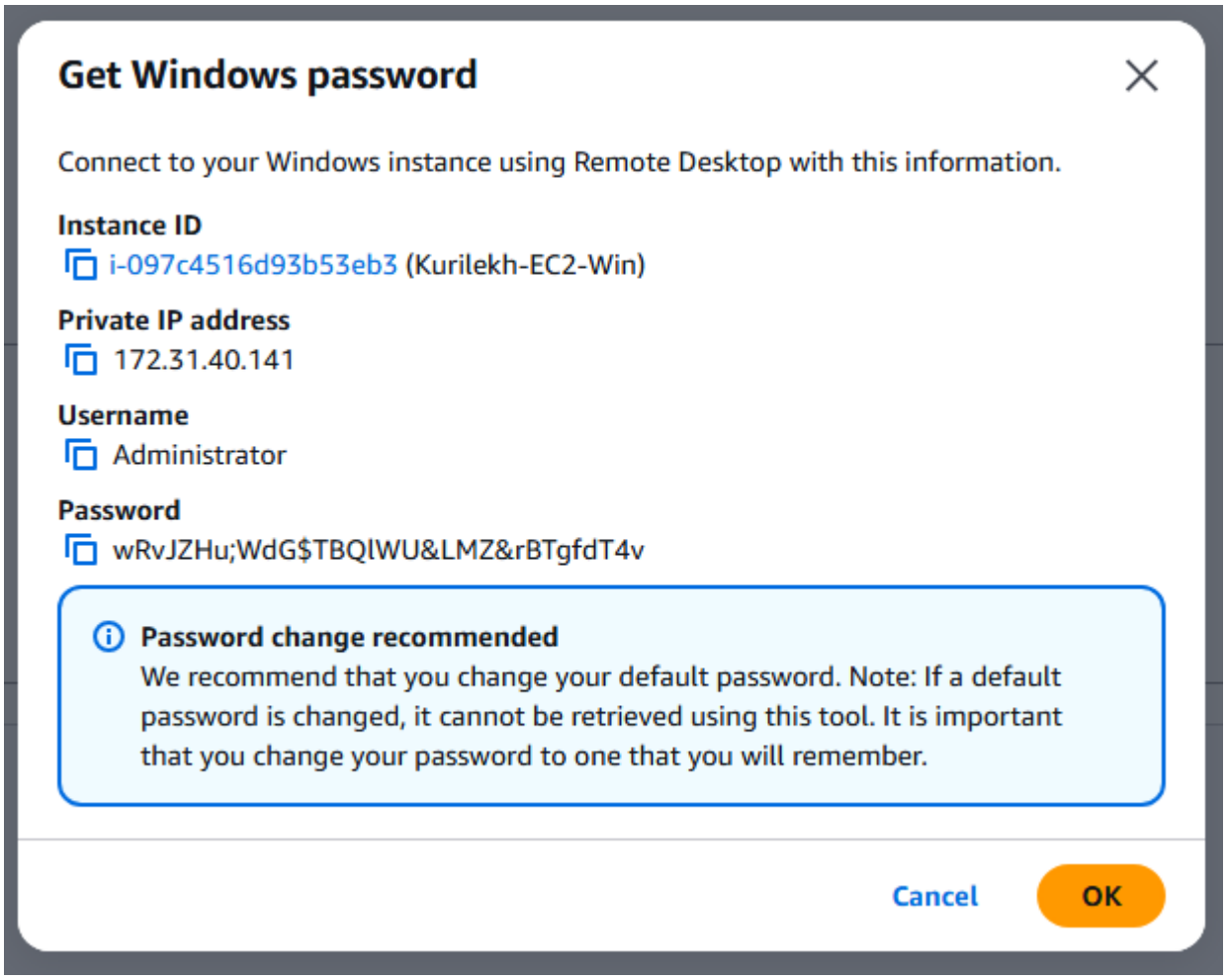


Рис. 5.5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows виконав такі дії:

- Натиснув комбінацію клавіш "Win + R", ввів команду "mstsc" у віконце (рис. 5.6).

- У полі Комп’ютер ввів Public IP своєї віртуальної машини (рис. 5.7) і натиснув Підключити (Connect). З'явилося вікно введення даних.

- Натиснув "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

- Ввів логін (зазвичай Administrator) та свій розшифрований пароль, який я отримав на попередньому кроці (рис. 5.8). Зявилося попередження про сертифікат безпеки, натиснув "Так".

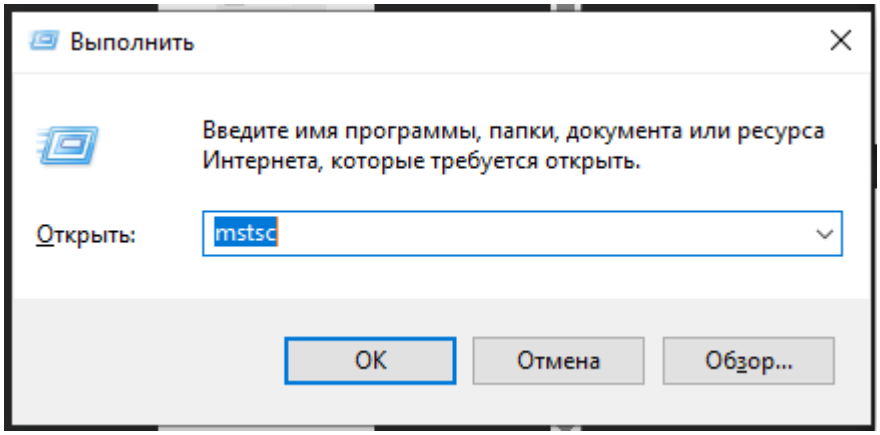


Рис. 5.6 - Виклик командної строки в ОС Windows

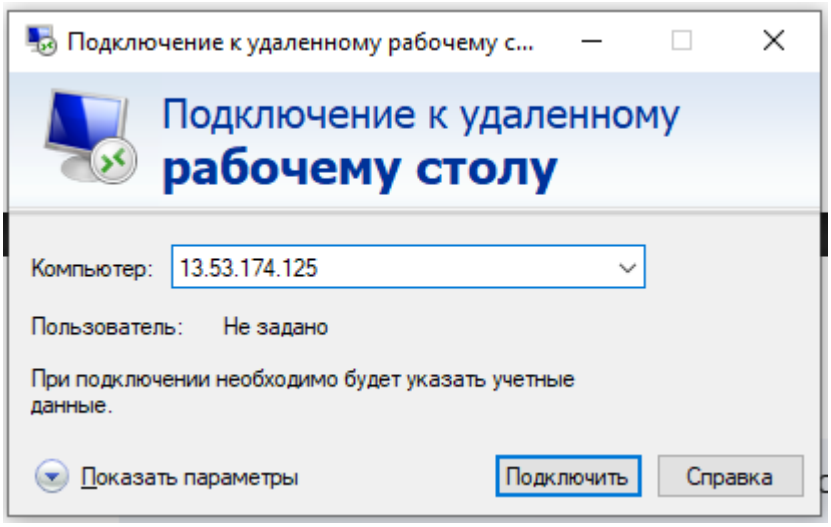


Рис 5.7 - Підключення до створеної віртуальної машини

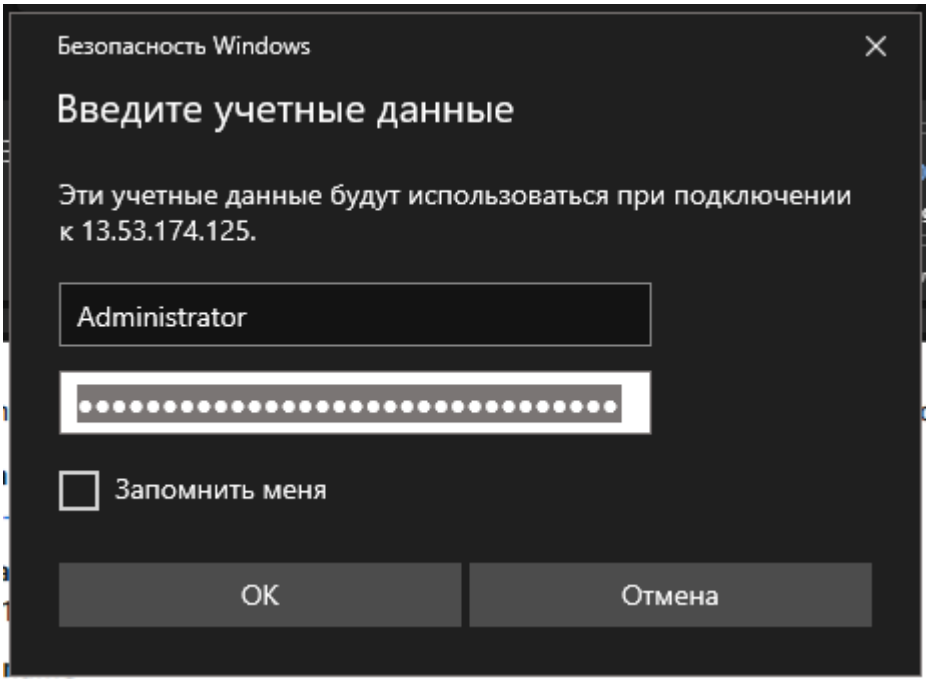


Рис. 5.8 - Введення username/password

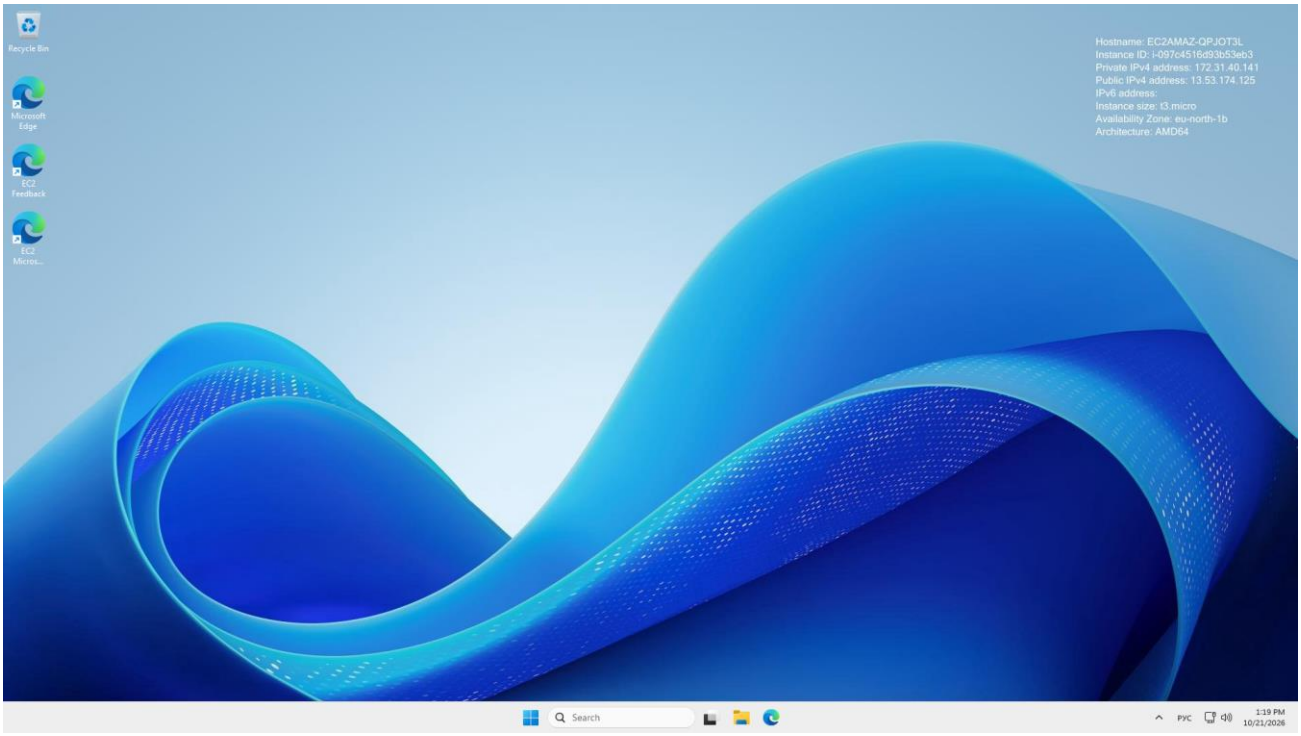


Рис. 5.9 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

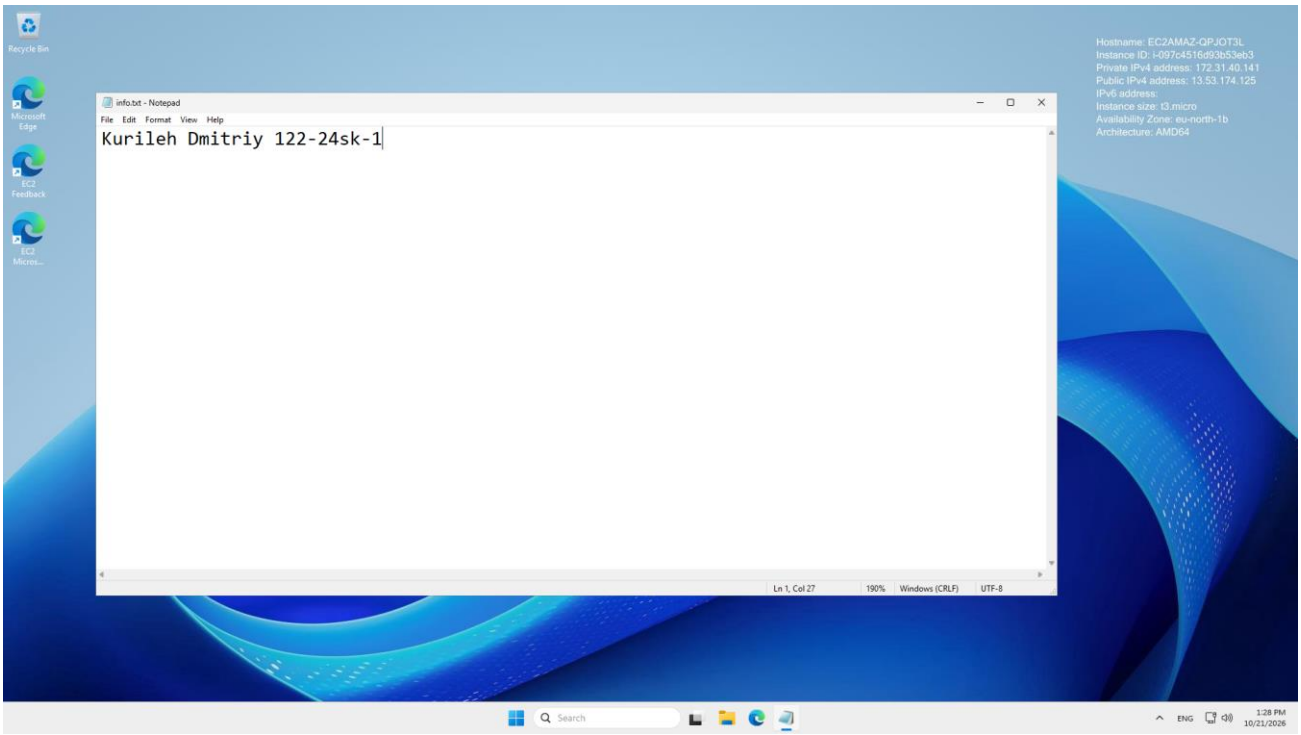


Рис. 5.10 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

Як результат виконання роботи викладачу надав для перевірки дані про

створену віртуальну машину (IP, Username і Password – рис. 5.5), а також скріншот робочого стола, де показані якісь зміни на робочому столі свєї віртуальної машини (рис. 5.10).

Дані про створену віртуальну машину:

IP: 13.53.174.125

User: Administrator

Password: wRvJZHu;WdG$TBQlWU&LMZ&rBTgfdT4v

Висновок: Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навики із створення AWS EC2.